FERRARI
MEDICAL

Manual de operação

Sistema de imagem e prontuário

Videonasofibrolaringoscopia

Versão do sistema v7.0

Guia para o médico · Outubro de 2026

Ferrari Medical

Sumário

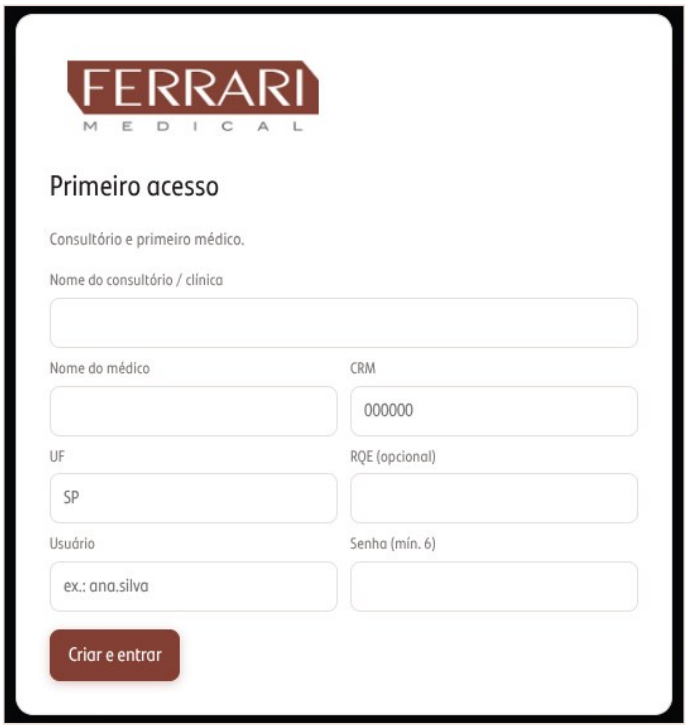
1. Antes de começar 3
2. A tela 4
3. Fazer um exame 5
4. Ajustes de imagem 10
5. Métrica 11
6. Laudo 13
7. Prontuário 15
8. Configurações e backup 17
9. Atalhos de teclado 19
10. Dúvidas frequentes 20

1. Antes de começar

- Notebook com **Google Chrome** ou **Microsoft Edge**.
- Videonasofibrolaringoscópio ligado na porta USB.
- Fonte de luz ligada e uma **gaze branca** à mão para o Balanço de branco.

Primeiro uso

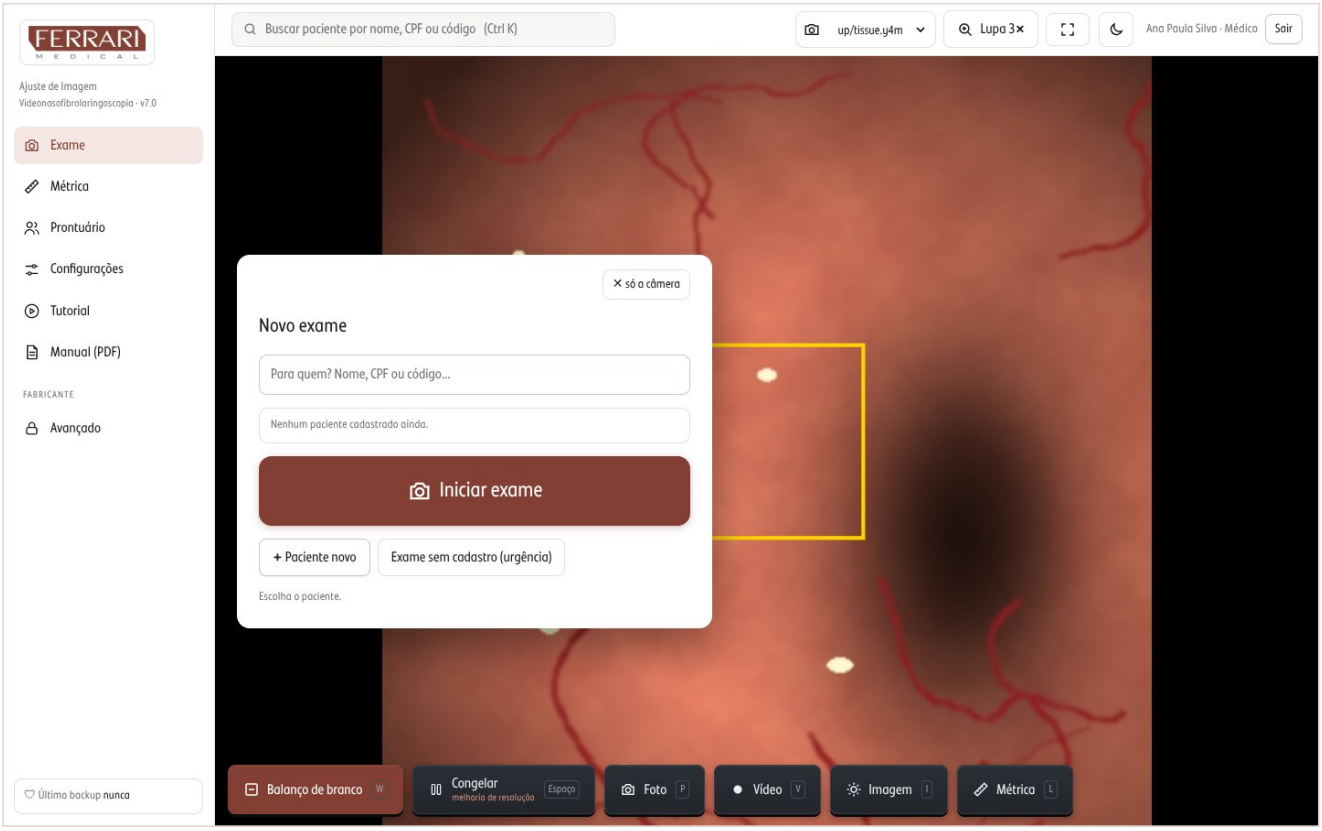
1. Abra o sistema no navegador. Quando pedir, toque em **Permitir** para usar a câmera.
2. **Onde salvar os dados:** escolha uma pasta do computador (ex.: **C:\Consultorio**). O sistema cria dentro dela a pasta **Videonasofibrolaringoscopia**, onde ficam todos os pacientes, exames e laudos.
3. **Primeiro acesso:** preencha o consultório, o médico, CRM, usuário e senha (mínimo 6 caracteres) e toque em **Criar e entrar**.
4. Nas próximas vezes, basta entrar com usuário e senha.



Tela de primeiro acesso.

> Não renomeie, mova ou apague a pasta **Videonasofibrolaringoscopia** nem os arquivos dentro dela. Para levar os dados a outro lugar, use o **Backup** (capítulo 8).

2. A tela



Tela inicial do Exame, com o quadro Novo exame.

Menu	Para que serve
Exame	Imagem ao vivo, captura de fotos e vídeos.
Métrica	Medidas sobre a imagem e comparação entre exames.
Prontuário	Pacientes, exames, laudos e relatórios.
Configurações	Consultório, médicos, locais, equipamentos e backup.
Tutorial	Animações curtas de cada função. Toque no ▶ para assistir.
Avançado	Uso exclusivo do fabricante (protegido por senha).

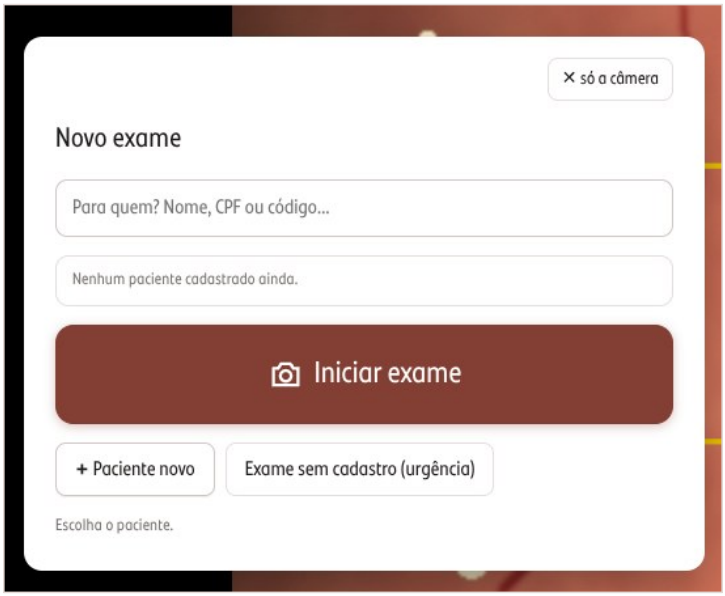
No topo: **busca de paciente** (nome, CPF ou código · Ctrl K), **escolha da câmera** (no Exame), **Lupa 3×**, **tela cheia**, **tema claro/escuro**, nome do usuário e **Sair**.

3. Fazer um exame

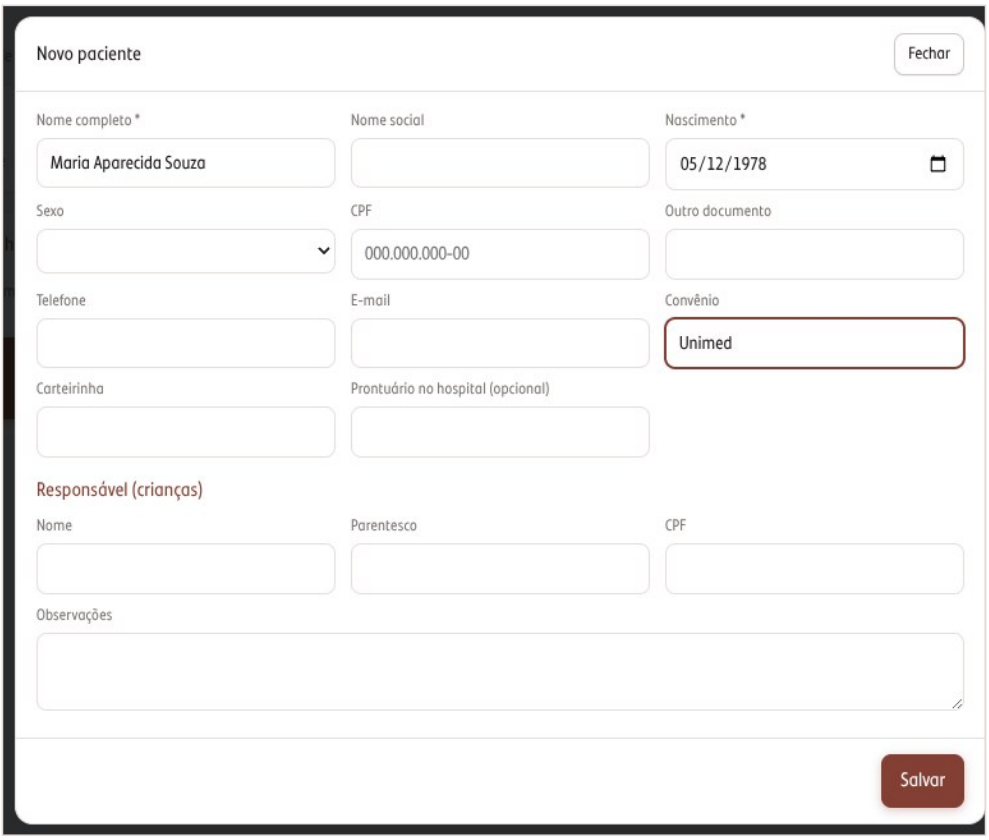
O exame segue cinco etapas, mostradas no alto da tela: **Dados do exame → Termo de consentimento → Balanço de branco → Captura → Laudo**.

3.1 Iniciar exame

1. Toque em **Iniciar exame**.
2. Em **Para quem?**, digite o nome, CPF ou código e escolha o paciente.
3. Paciente sem cadastro: toque em **+ Paciente novo**. Emergência: **Exame sem cadastro (urgência)**.
4. Para só ver a câmera, toque em **× só a câmera**.



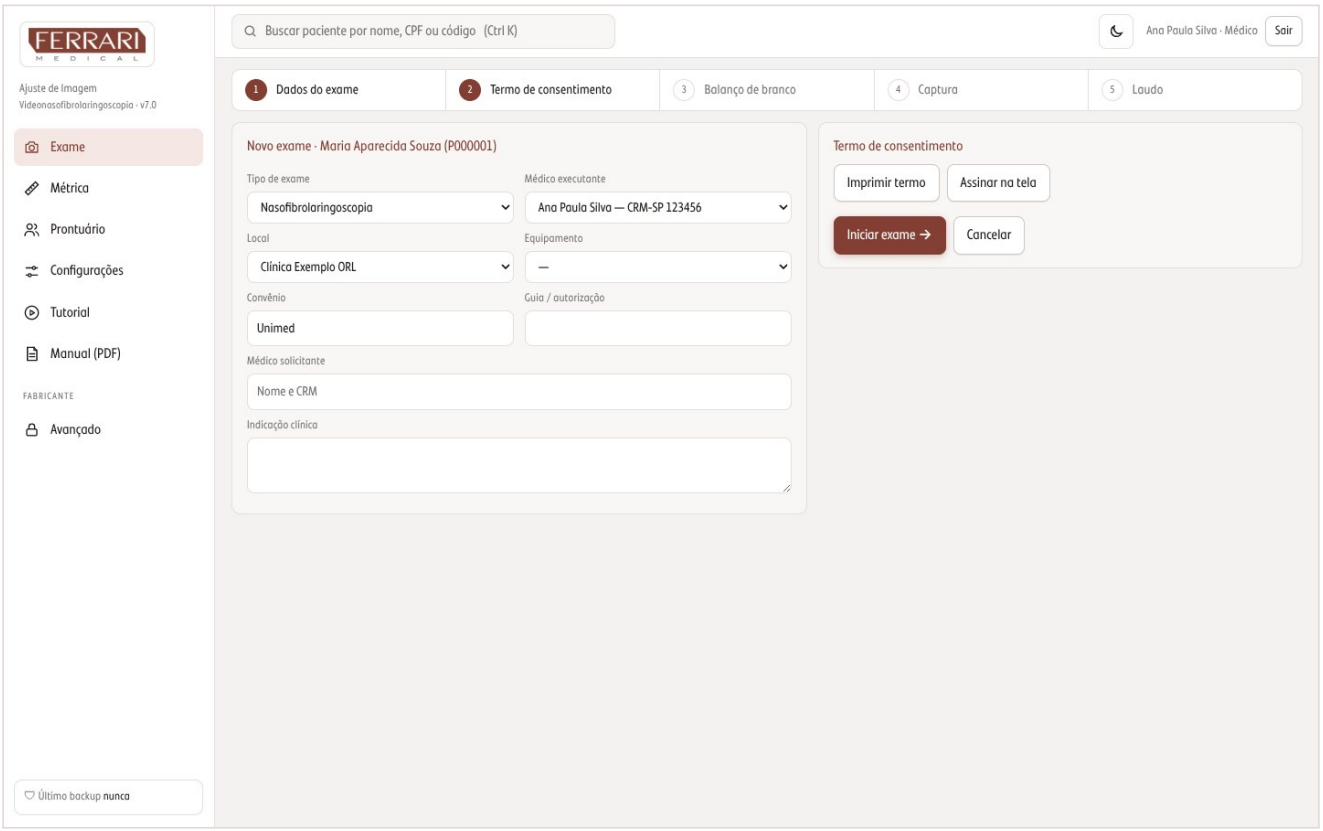
Quadro Novo exame.



Cadastro de paciente novo. Campos com * são obrigatórios.

3.2 Dados do exame e termo

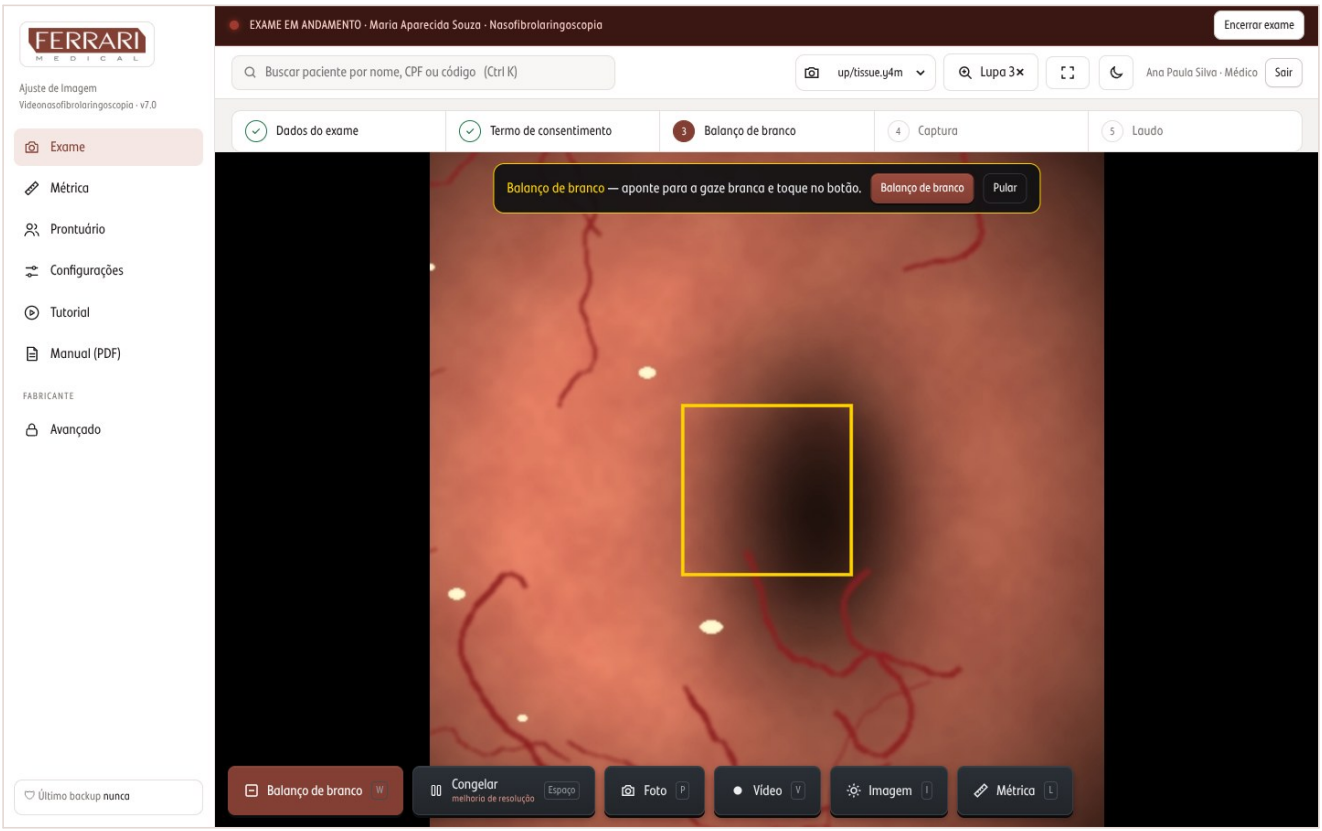
1. Confira o tipo de exame, médico, local, convênio e indicação clínica.
2. Termo de consentimento: **Imprimir termo** ou **Assinar na tela**.
3. Toque em **Iniciar exame →**. A faixa vermelha **EXAME EM ANDAMENTO** aparece no topo.



Dados do exame e termo de consentimento.

3.3 Balanço de branco

1. Aponte para a **gaze branca**, na distância de trabalho.
2. Preencha o **quadrado amarelo** só com o branco, sem sombra.
3. Toque em **Balanço de branco**. No Exame, ele é sempre o primeiro botão da barra de baixo (tecla W).

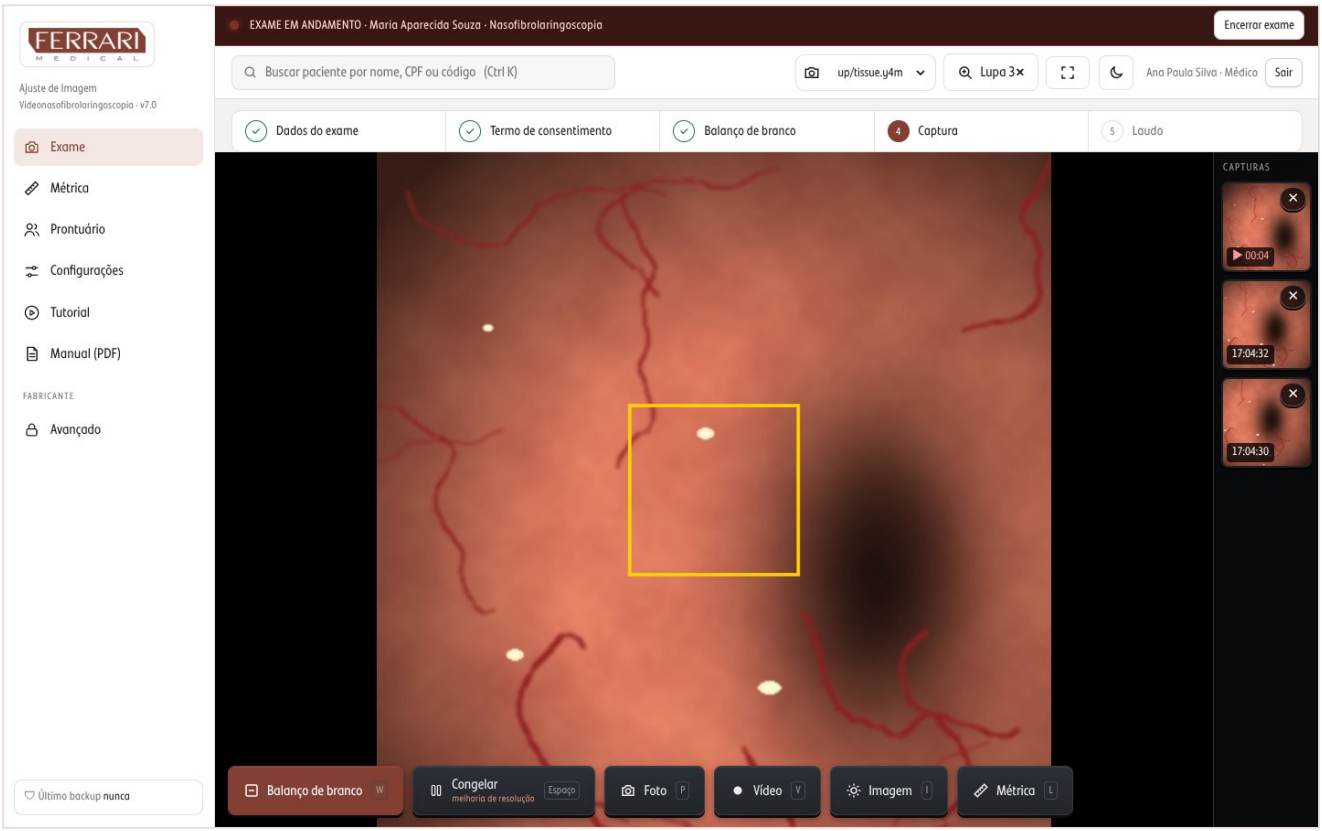


Etapa do Balanço de branco.

> Se o Balanço de branco foi feito há menos de 4 horas, essa etapa é pulada. Refaça sempre que trocar a ótica, o cabo de luz ou a fonte. Se aparecer **referência escura**, aproxime a gaze ou aumente a luz; **referência saturada**, afaste ou diminua a luz.

3.4 Captura

Botão	Tecla	O que faz
Balanço de branco	W	Calibra a cor pela gaze branca. Sempre visível, primeiro botão da barra.
Congelar	Espaço	Para a imagem para observar. Toque de novo para voltar ao vivo.
Foto	P	Salva a imagem no exame.
Vídeo	V	Inicia e para a gravação.
Imagem	I	Abre Cor e Brilho, Desfazer balanço e Voltar ao padrão.
Métrica	L	Abre a imagem atual na Métrica.
Lupa 3×	Z	Amplia o centro da imagem.



Captura: as fotos e vídeos aparecem à direita. Toque numa miniatura para rever; × para excluir.

Ao rever um vídeo: **◀ quadro / quadro ▶** anda quadro a quadro e **0,25× · 0,5× · 1×** muda a velocidade (câmera lenta). Os vídeos são gravados em **MP4**.

Ao rever uma captura, a câmera ao vivo fica numa janela pequena no canto. **Ocultar câmera** esconde essa janela; **Mostrar câmera** traz de volta. A escolha fica lembrada.

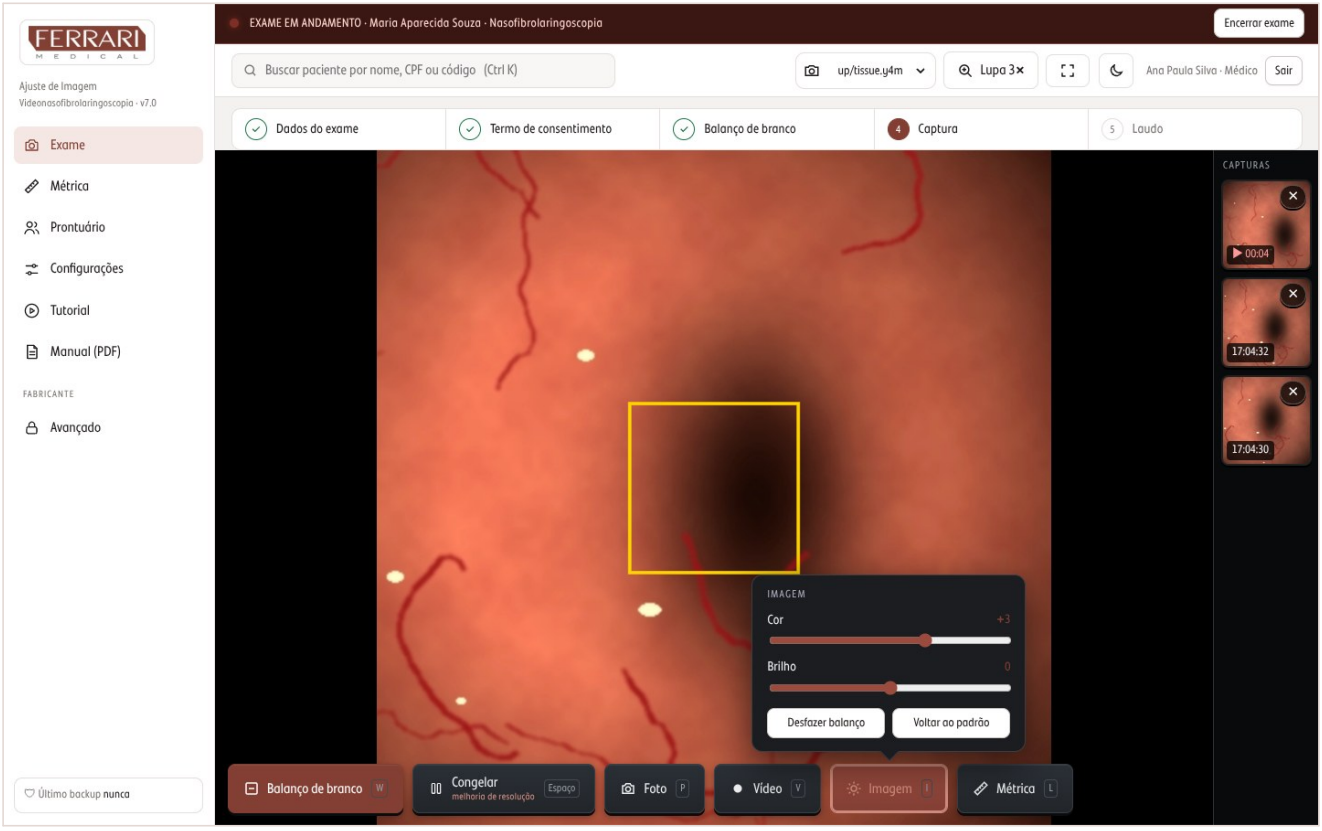
3.5 Encerrar

Toque em **Encerrar exame** (na faixa vermelha do topo). O sistema abre o laudo desse exame (capítulo 6).

4. Ajustes de imagem

No Exame, a imagem ocupa a tela. Os ajustes ficam na barra de baixo:

No Exame	Para que serve
Balanço de branco	Corrige a cor pela gaze branca. Sempre visível.
Imagem → Cor (−10 a +10)	Mais ou menos cor. Use se, depois do Balanço de branco, a imagem ainda parecer pálida.
Imagem → Brilho (−10 a +10)	Clareia ou escurece a imagem toda.
Imagem → Desfazer balanço	Volta a cor de antes do último Balanço de branco.
Imagem → Voltar ao padrão	Zera Cor e Brilho.



Botão Imagem aberto: Cor, Brilho, Desfazer balanço e Voltar ao padrão. Toque fora para fechar.

Em **Configurações** ficam os ajustes que se fazem uma vez (capítulo 8): **Realce de bordas**, **Redução de ruído** e **Evitar estouro de luz**, com a imagem ao vivo para ver o efeito.

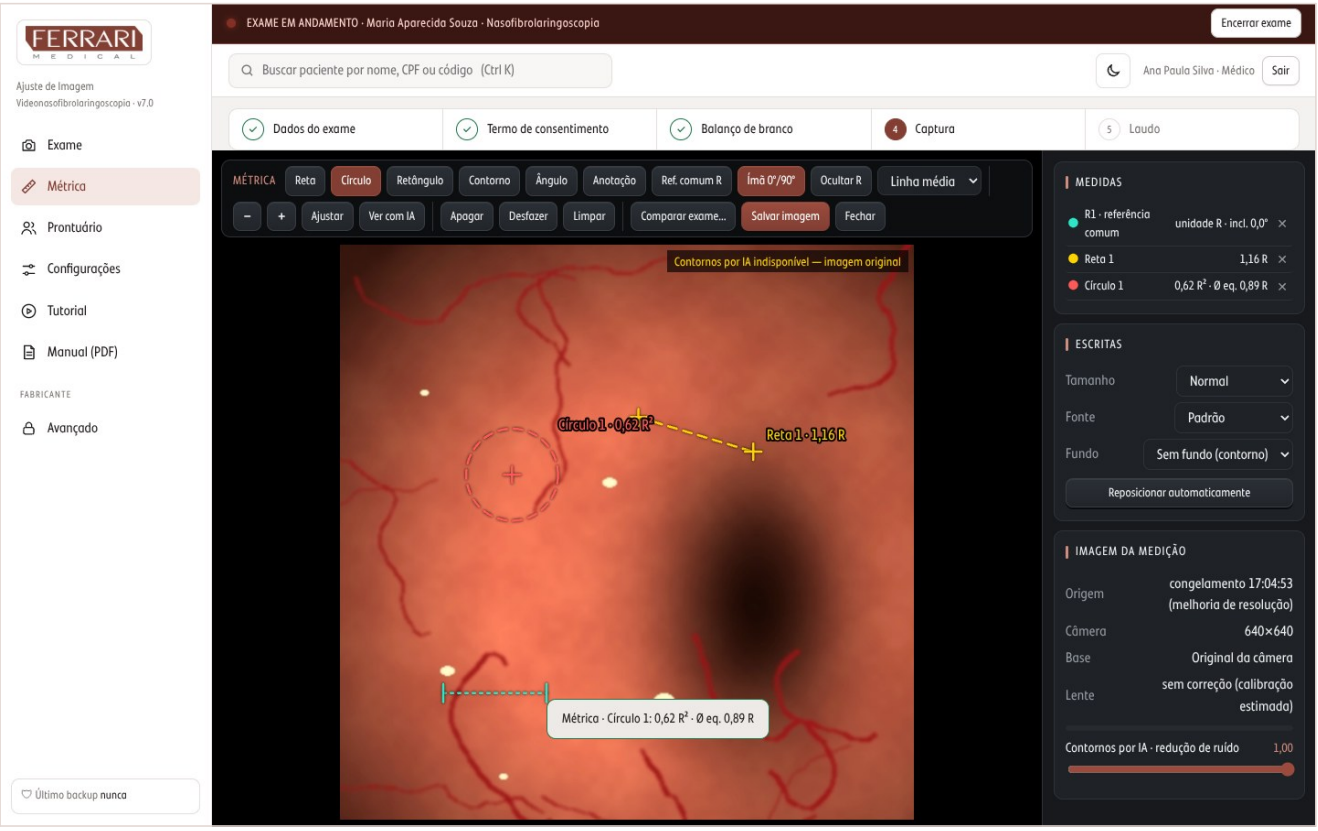
> Os ajustes ficam salvos **para cada médico** e partem do padrão de fábrica. Ficam registrados junto com cada foto e vídeo.

5. Métrica

A Métrica mede estruturas na imagem **em relação a uma referência** marcada pelo médico (R1). Os valores saem em **R**: 1,48 R quer dizer 1,48 vez o tamanho da referência. Assim é possível comparar o mesmo local em exames diferentes, mesmo com distâncias diferentes da ótica.

Como medir

1. Com a imagem congelada, foto ou vídeo pausado, toque em **Métrica** (tecla L).
2. Toque em **Ref. comum R** e marque a referência **R1** sobre uma estrutura fácil de achar de novo.
3. Escolha a ferramenta e desenhe: **Reta**, **Círculo**, **Retângulo**, **Contorno**, **Ângulo** ou **Anotação**.
4. Toque em **Salvar imagem**: a imagem com as medidas fica gravada no exame.



Métrica com a referência R1, uma reta e um círculo. As medidas aparecem à direita.

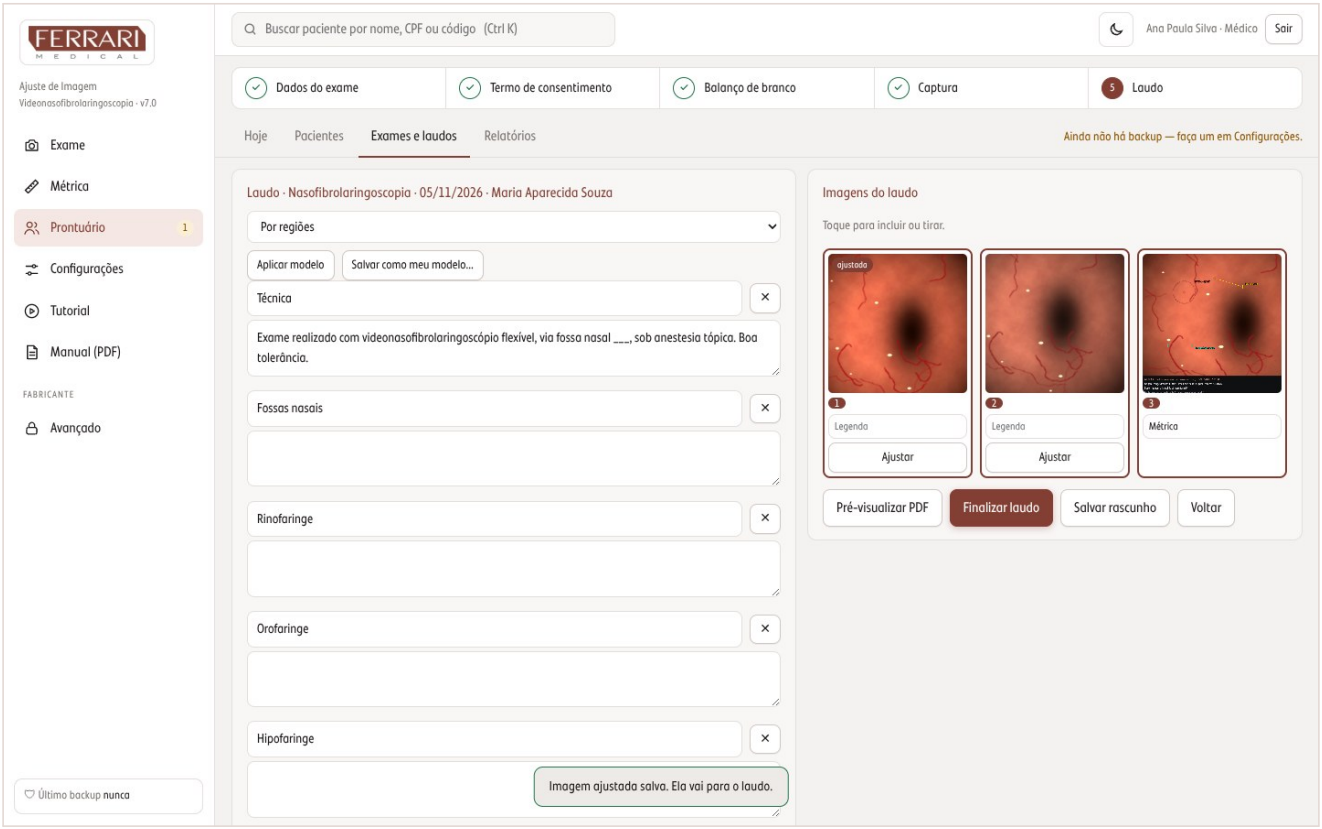
Botão	O que faz
Ímã 0°/90°	Deixa a reta reta (horizontal ou vertical). Toque de novo para traço livre.
Ocultar R	Esconde as marcas de referência na imagem.
Ajustar / + / −	Zoom da imagem.
Apagar · Desfazer · Limpar	Remove a medida escolhida, a última ou todas.
Escritas	Tamanho, fonte e fundo dos textos. Arraste o texto para reposicionar.

Comparar com um exame antigo

1. Na Métrica, toque em **Comparar exame…** e escolha uma imagem salva do mesmo paciente. A imagem antiga fica à esquerda.
2. Marque **R1 nos mesmos pontos** nas duas imagens.
3. As medidas da imagem antiga são reaproveitadas; a variação de cada trecho aparece em **%** na imagem atual.
4. Também é possível comparar duas imagens já salvas pelo prontuário do paciente: na aba Exames, botão **Comparar com…** (aparece a partir do segundo exame com imagens).

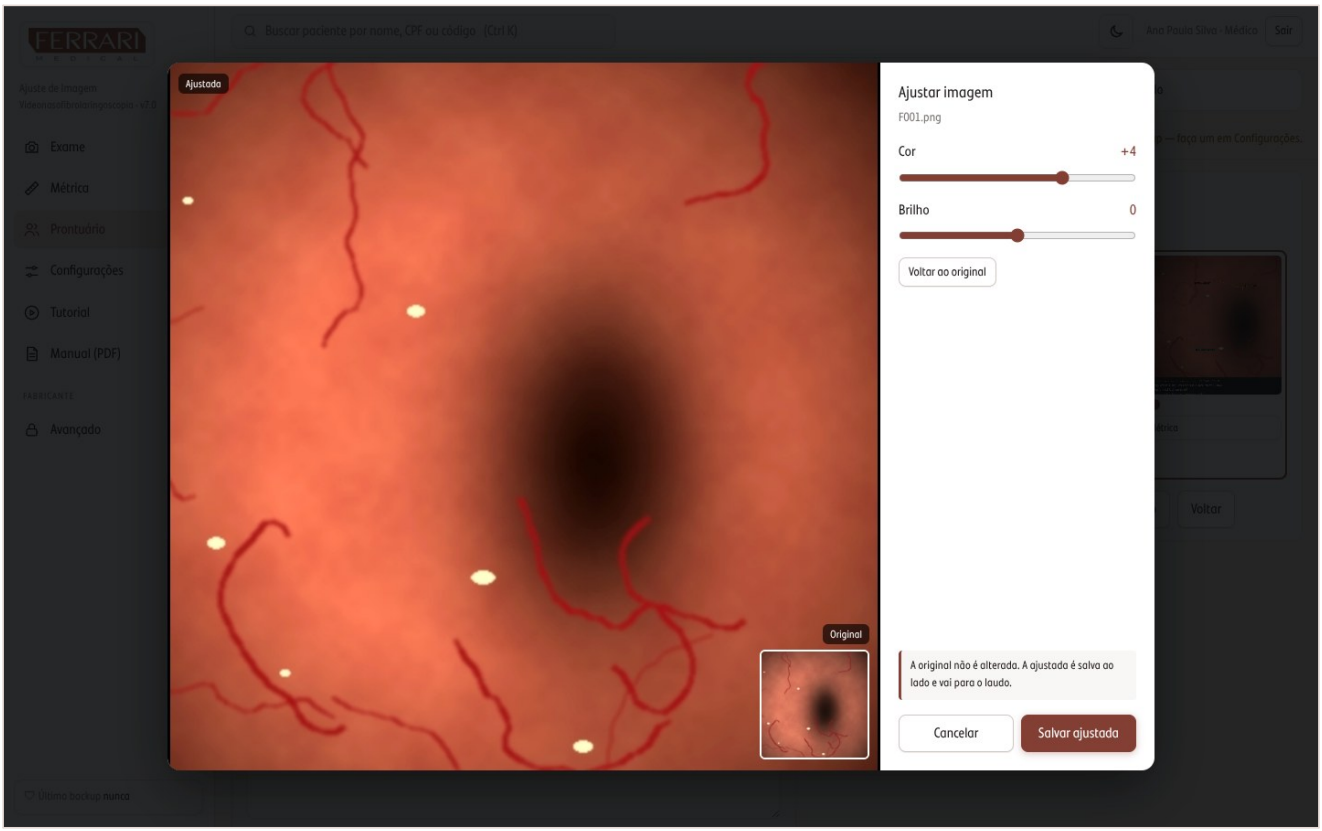
> Para comparar, use o mesmo local, perfil e ângulo nas duas imagens. A marcação R2 (opcional) confere a perspectiva entre as imagens.

6. Laudo



Tela do laudo.

1. Escreva o texto por regiões (Técnica, Fossas nasais, Rinofaringe, Orofaringe, Hipofaringe...). Use **Aplicar modelo** ou **Salvar como meu modelo**.
2. Em **Imagens do laudo**, toque nas imagens para incluir ou tirar e escreva a legenda.
3. Para melhorar uma foto, toque em **Ajustar** embaixo dela: Cor e Brilho, vendo o resultado na hora. **Salvar ajustada** guarda uma cópia, marcada como "ajustada", que vai para o laudo. A foto original não é alterada.
4. **Pré-visualizar PDF** para conferir.
5. **Finalizar laudo** gera o PDF para entregar. **Salvar rascunho** guarda para terminar depois.

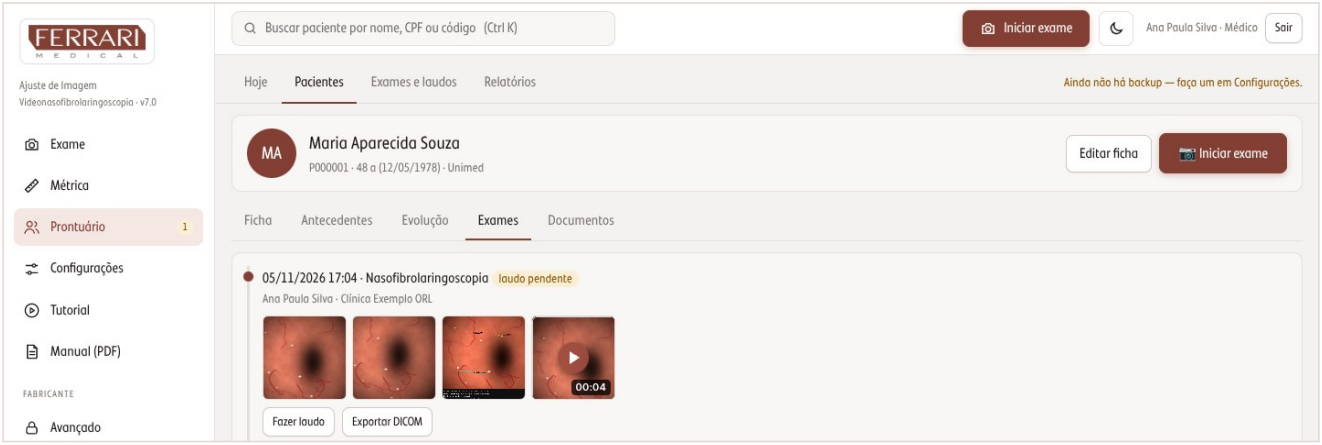


Ajustar imagem: a ajustada à esquerda, a original no canto.

7. Prontuário

Aba	O que tem
Hoje	Exames do dia e laudos pendentes.
Pacientes	Busca, **+ Novo paciente** e **Exame avulso (urgência)**.
Exames e laudos	Todos os exames, com filtro: Todos, Laudo pendente, Laudo finalizado. Botão **Laudar**.
Relatórios	Exames por período, convênio, médico e tipo. **Exportar planilha (CSV)**.

Ficha do paciente



Ficha do paciente: abas Ficha, Antecedentes, Evolução, Exames e Documentos.

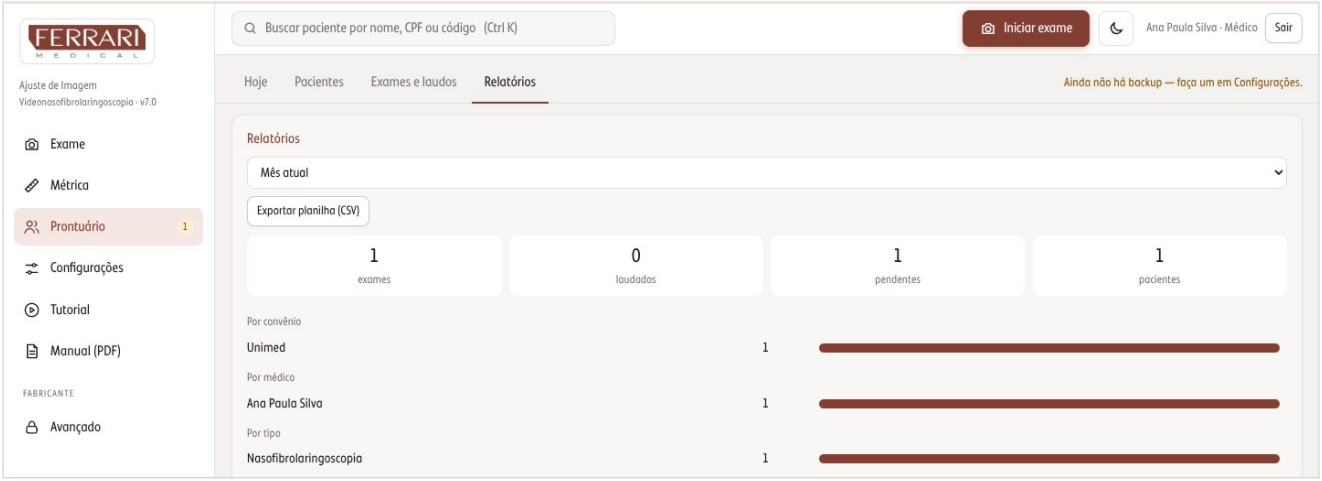
- **Editar ficha** e **Iniciar exame** no topo.
- Em **Exames**, cada exame mostra as fotos e os vídeos, **Fazer laudo** e **Exportar DICOM** (para enviar a hospitais).
- Toque numa foto para abrir na Métrica. Toque num vídeo (▶, com a duração) para assistir.

Assistir vídeo



Player de vídeo do prontuário.

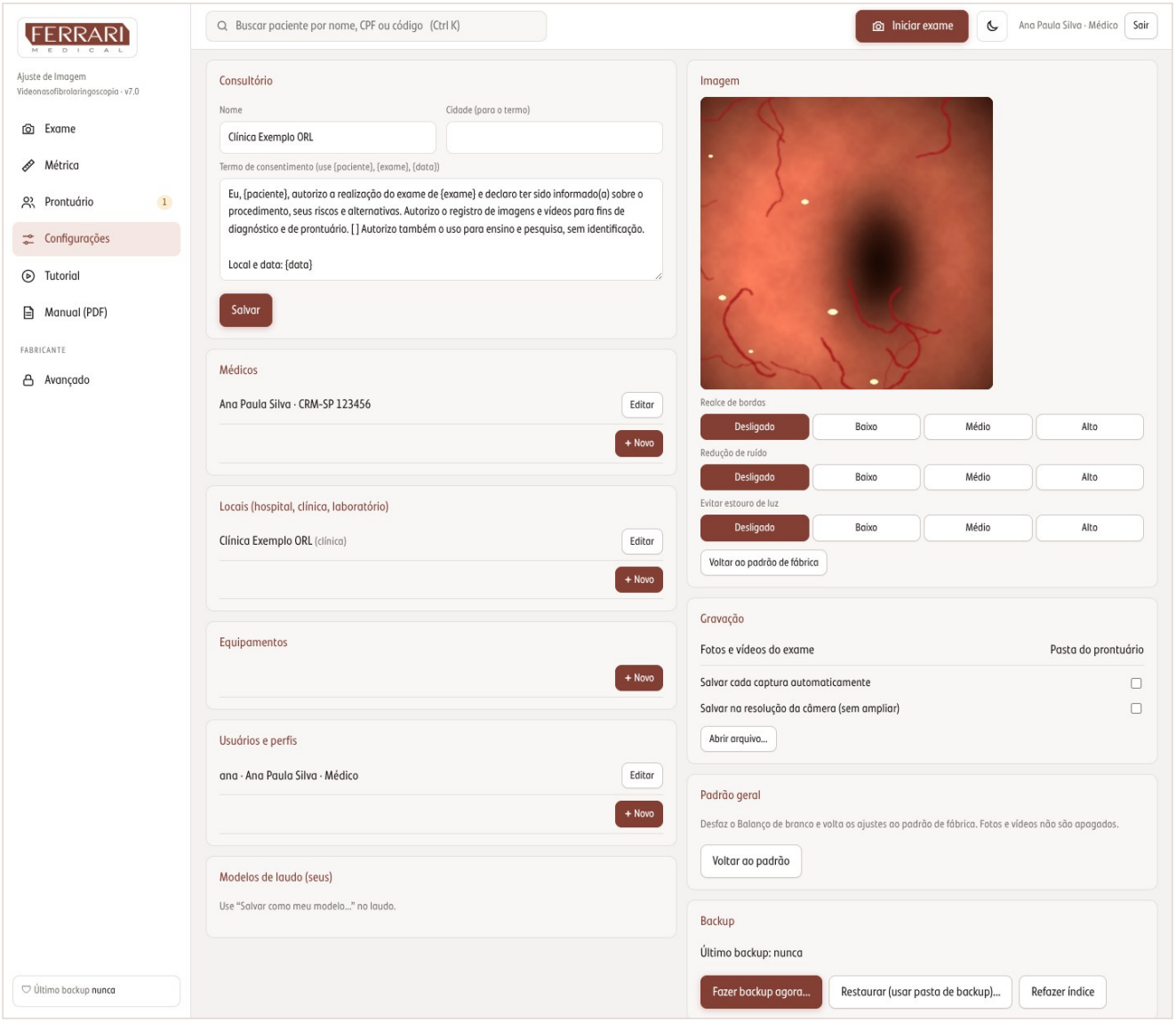
Botão	O que faz
◀ quadro / quadro ▶	Anda um quadro para trás ou para frente (setas do teclado).
0,25× · 0,5× · 1×	Velocidade: câmera lenta para ver o movimento das pregas vocais.
Tela cheia	Vídeo na tela toda.
Fechar	Volta ao prontuário (tecla Esc).



Relatórios.

> A **secretária** entra com usuário próprio: cadastra pacientes e acessa o prontuário, sem a câmera. Tudo o que cada usuário faz fica registrado na auditoria.

8. Configurações e backup



Configurações.

Item	Para que serve
Consultório	Nome, cidade e texto do termo de consentimento.
Imagem	Realce de bordas, redução de ruído e evitar estouro de luz, com imagem ao vivo. Salvo para cada médico.
Gravação	Salvar cada captura automaticamente, salvar na resolução da câmera e **Abrir arquivo…** (foto ou vídeo do computador).
Padrão geral	**Voltar ao padrão**: desfaz o Balanço de branco e volta os ajustes ao padrão de fábrica.
Médicos	Cadastro de médicos e secretárias. Em **Editar**, troque a senha (Nova senha).
Locais	Hospital, clínica ou laboratório onde o exame é feito.
Equipamentos	Equipamentos usados nos exames.

Item	Para que serve
Backup	**Fazer backup agora** copia tudo para outra pasta ou disco. **Restaurar** recupera um backup.
Auditoria	Registro de quem fez o quê e quando.

Entrando em **Só câmera** (sem usuário), Configurações mostra apenas **Imagem**, **Gravação** e **Padrão geral**.

> Faça backup toda semana, num disco externo ou pen drive. O menu lateral mostra a data do **último backup**.

9. Atalhos de teclado

Tecla	Ação
Espaço	Congelar / voltar ao vivo
P	Foto
V	Vídeo (iniciar / parar)
W	Balanço de branco
R	Desfazer o Balanço de branco
I	Imagem (Cor e Brilho)
Z	Lupa 3×
F	Tela cheia
L	Métrica (abrir / fechar)
Esc	Voltar ao vivo
Delete	Excluir a captura aberta
Ctrl K	Buscar paciente
Ctrl Z	Desfazer na Métrica

10. Dúvidas frequentes

A imagem da câmera não aparece.

No topo da tela Exame, confira se a câmera certa está escolhida (ícone de câmera, ao lado da Lupa). Confira o cabo USB. Feche outros programas que usam câmera. Recarregue a página (F5) e toque em **Permitir** quando pedir a câmera.

A imagem está amarelada ou azulada.

Faça o **Balanço de branco** com a gaze branca.

Reflexos ficam brancos, sem detalhe.

Em **Configurações → Imagem**, suba o nível de **Evitar estouro de luz**, ou diminua a luz da fonte.

Mesmo com o Balanço de branco, a cor está pálida.

Toque em **Imagem** (tecla I) e suba a **Cor**. Para uma foto já tirada, use **Ajustar** no laudo.

A imagem tem chuvisco.

Aumente a luz ou, em **Configurações → Imagem**, use **Redução de ruído** em Baixo ou Médio.

Esqueci a senha.

Outro médico do consultório troca em **Configurações → Médicos → Editar**. Se só houver um usuário, fale com o suporte.

O sistema pede para escolher a pasta de novo.

Escolha a mesma pasta de antes (a que contém **Videonasofibrolaringoscopia**). Os dados aparecem de volta.

A tela mudou depois de uma atualização.

Aperte **Ctrl+F5**. A versão aparece no canto superior esquerdo.

Como aprender uma função?

Abra o **Tutorial** no menu e toque no ▶ da animação.

> Suporte técnico: Ferrari Medical.